

Révisions de probabilités de 1A

Derrez Lorenzo

September 15, 2026

(1) Probabilité sur un ensemble fini.

Soit Ω un ensemble fini non vide. Une probabilité sur Ω est une application :

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1], \quad A \longmapsto P(A)$$

telle que :

- (a) $\mathbf{P}(\Omega) = 1$;
- (b) $\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{P}(\Omega)^2 \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset \implies \mathbf{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbf{P}(A_1) + \mathbf{P}(A_2)$; [additivité]

(2) Propriétés immédiates d'une probabilité.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) $\mathbf{P}(\emptyset) = 0$;
- (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour toute famille $(A_1, \dots, A_n)$ d'évènements deux-à-deux incompatibles ;

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(A_i)$$

- (c) Pour tout évènement A :

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\}).$$

(3) Distribution de probabilités sur un ensemble fini.

Soit Ω un ensemble fini non vide. Une distribution de probabilité sur Ω est une famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega} \in \mathbb{R}_+^\Omega$ telle que :

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1.$$

(4) Probabilité versus distribution de probabilités.

Soit Ω un ensemble fini non vide.

- (a) Si $\mathbf{P}$ est une probabilité sur Ω alors :

$$(p_\omega := \mathbf{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$$

est une distribution de probabilité sur Ω .

- (b) Soit $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilité sur Ω . Alors l'application :

$$\mathbb{P} \left| \begin{array}{ll} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longmapsto \sum_{\omega \in A} p_\omega \end{array} \right.$$

est l'unique probabilité sur Ω telle que, pour tout $\omega \in \Omega$, $\mathbf{P}(\{\omega\}) = p_\omega$.

(5) Propriétés d'une probabilité.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) $\forall (A, B) \in \mathbb{P}(\Omega)^2 \quad \mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B) \quad [\text{probabilité d'une réunion}]$
- (b) $\forall (A, B) \in \mathbb{P}(\Omega)^2 \quad A \subset B \implies \mathbf{P}(B \setminus A) = \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A) \quad [\text{probabilité d'une différence}]$
- (c) $\forall A \in \mathbb{P}(\Omega) \quad \mathbf{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbf{P}(A) \quad [\text{probabilité de l'évènement contraire}]$
- (d) $\forall (A, B) \in \mathbb{P}(\Omega)^2 \quad A \subset B \implies \mathbf{P}(A) \leq \mathbf{P}(B) \quad [\text{croissance de la probabilité}]$

(6) Propriétés conditionnelles.

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$ et A un évènement. La probabilité conditionnelle de A sachant B notée $\mathbf{P}(A|B)$ ou $\mathbf{P}_B(A)$ est définie par :

$$\mathbf{P}(A|B) := \frac{\mathbf{P}(A \cap B)}{\mathbf{P}(B)}.$$

(7) Une probabilité conditionnelle est une probabilité au sens de (1).

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$. Alors l'application :

$$\mathbf{P}_B \left| \begin{array}{ll} \mathbb{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longrightarrow \mathbf{P}(A|B) \end{array} \right.$$

est une probabilité sur l'espace Ω .

(8) Formule des probabilités composées.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) Soient A, B des évènements. Alors :

$$\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A) \times \mathbf{P}(B|A).$$

- (b) Soient $n \geq 2$ et $A_1, \dots, A_n$ des évènements. Alors :

$$\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbf{P}(A_1) \times \mathbf{P}(A_2|A_1) \times \dots \times \mathbf{P}(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

(9) Système complets d'évènements.

Soit Ω un ensemble fini. Une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'évènements est un système complet d'évènements si :

- (a) les A_i sont deux-à-deux incompatibles, i.e. pour tout $(i, j) \in \mathbb{I}^2$ tel que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$
- (b) la réunion de tous les A_i égale Ω , i.e. $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$

(10) Formule des probabilités totales.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'évènements. Pour tout évènement B :

$$\mathbf{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i).$$

(11) Formule de Bayes.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) Si A et B sont deux évènements tels que $\mathbf{P}(A) > 0$ et $\mathbf{P}(B) > 0$, alors :

$$\mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(B|A) \times \frac{\mathbf{P}(A)}{\mathbf{P}(B)} \quad [\text{renversement du conditionnement}].$$

- (b) Soient $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'évènements et B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$. Alors :

$$\forall i \in [1, n] \quad \mathbf{P}(A_i|B) = \frac{\mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbf{P}(B|A_j) \times \mathbf{P}(A_j)}$$

(12) Loi d'une variable aléatoire.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E un ensemble et $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire.

- (a) L'application :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{P}_X & \left| \begin{array}{l} \mathbb{P}(X(\Omega)) \\ A \end{array} \right. & \begin{array}{l} \longrightarrow [0, 1] \\ \longrightarrow \mathbf{P}_X(A) := \mathbf{P}(X \in A) \end{array} \end{array}$$

est une probabilité sur $X(\Omega)$ appelée loi de X .

- (b) La famille $((X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'évènements.

(13) Méthode pour déterminer la loi d'une variable aléatoire.